



EĞİTİM DOKÜMANI

KLAPELER (DAMPER VE KELEBEK VANALAR)

Hava/Gaz ve Malzeme Akış Kontrolü – Fan, Kanal ve Silo Hatları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-11-KLP
Konu No	11 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 11.KLP

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **KLAPELER (DAMPER VE KELEBEK VANALAR)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Klape/damper tiplerini ve fonksiyonlarını bilme
- Pozisyon kontrolünün proses güvenliğindeki önemini kavrayabilme
- Manuel müdahale öncesi enerji kesme gerekliliğini bilme
- Temel arıza belirtilerini tanıyabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Hava/Gaz ve Malzeme Akış Kontrolü – Fan, Kanal ve Silo Hatları

Klapeler (damper/kelebek vana); proses gaz kanallarında hava/gaz akış yönünü ve debisini kontrol etmek, malzeme hatlarında akışı kesmek veya yönlendirmek amacıyla kullanılan mekanik açma-kapama elemanlarıdır.

Motorlu veya pnömatik aktüatör, klape milini döndürerek kanat/kelebek plakasını istenilen açığa getirir; tam açık, tam kapalı veya ara pozisyonlarda kanal kesitini kısmen/tamamen kapatarak akışı kontrol eder.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Damper ve kelebek vana tipleri
- Aktüatör türleri (elektrikli, pnömatik)
- Pozisyon geri bildirimi ve otomasyon entegrasyonu
- Klape arkasında kalabilecek kalıntı basınç/gaz riski

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Aktüatör hareketi sırasında sıkışma/ezilme riski
- Sıcak gaz hatlarındaki klapelerde yanma riski
- Pnömatik aktüatörde ani basınçlı hareket
- Kapalı sanılan klappenin beklenmedik açılması

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kontrol odasından klape komut/pozisyon takibi
- Sahada aktüatör ve mil mekanizması incelemesi
- Manuel açma-kapama tatbikatı (enerjisiz)

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Manuel müdahaleden önce enerjiyi kesip kilitleyin
- Pozisyon göstergesini gerçek durumla karşılaştırarak doğrulayın
- Anormal ses/sızıntıyı raporlayın

✗ YAPMAYIN

- Kapalı klappenin arkasında basınç olmadığını varsaymayın
- Aktüatör hareket halindeyken mekanizmaya müdahale etmeyin
- Pozisyon sensörünü kalibrasyonsuz değiştirmeyin

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Klappenin temel görevi nedir?

- A) Malzemeyi öğütme
B) Hava/gaz veya malzeme akışını kontrol etmek ✓
C) Sıcaklığı ölçmek
D) Yağlama yapmak

2. Manuel müdahale öncesi ilk yapılması gereken nedir?

- A) Doğrudan müdahale etmek
B) Enerjiyi/basıncı kesip kilitlemek ✓
C) Vardiya amirine haber vermeden başlamak
D) Pozisyonu değiştirmek

3. Kapalı bir klappenin arkasında ne olabilir?

- A) Hiçbir şey
B) Kalıntı basınç/gaz ✓
C) Sadece hava
D) Sadece toz

4. Pozisyon göstergesi gerçek durumu yansıtmazsa ne yapılmalı?

- A) Görmezden gelinir
B) Sensör kontrol edilip kalibre edilir ✓
C) Klape sökülür
D) Vardiya sonuna bırakılır

5. Aktüatör türleri nelerdir?

- A) Sadece manuel
B) Elektrikli ve pnömatik ✓
C) Sadece hidrolik
D) Sadece termik

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza